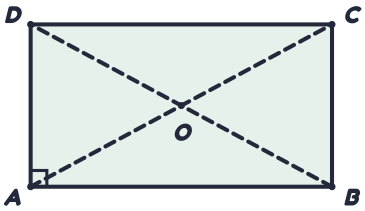
שם: _____ תאריך: _____

מלבן, מעוין וריבוע

תזכורת **מלבן** – מקבילית עם זווית ישרה; האלכסונים שלו שווים. **מעוין** – מקבילית עם שתי צלעות סמוכות שוות; האלכסונים שלו מאונכים וחוצים את הזוויות.
ריבוע – גם מלבן וגם מעוין. **הוכחה בדרך השלילה:** מניחים שהטענה לא נכונה, ומגיעים לסתירה.

1 האלכסונים במלבן

במלבן $ABCD$ האלכסונים נחתכים ב-O. בכל סעיף – נתון אחר. ★☆☆



א. נתון: $AC = 10$. מהו האורך של BO?

ב. נתון: $\angle OAB = 30°$. מהי הזווית AOB? נמקו.

ג. נתון: $AB = 8$, $BC = 6$. מהו האורך של האלכסון?

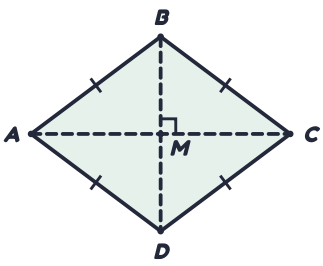
2 טבלת תכונות

סמנו ✓ אם התכונה נכונה תמיד, ו-✗ אם לא. ★★☆

התכונה	מקבילית	מלבן	מעוין	ריבוע
האלכסונים חוצים זה את זה				
האלכסונים שווים				
האלכסונים מאונכים				
האלכסונים חוצים את הזוויות				
כל הצלעות שוות				
כל הזוויות ישרות				

3 מעוין

אורכי האלכסונים של מעוין 12 ס"מ ו-16 ס"מ. ★★☆



א. מהו האורך של צלע המעוין? (רמז: האלכסונים מאונכים וחוצים זה את זה.)

ב. מהו ההיקף של המעוין?

ג. מהו השטח של המעוין?

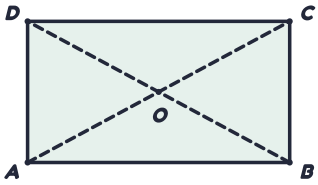
4 מקבילית שהאלכסונים שלה שווים

השלימו את הטענות ואת הנימוקים החסרים.

★★☆

נתון: מקבילית $ABCD$, $AC = BD$

צריך להוכיח: $\angle DAB = 90°$



טענה	נימוק
$AD = BC$	
$AB = AB$	צלע משותפת
$BD = AC$	נתון
$\triangle ABD \cong \triangle BAC$	
$\angle DAB = \angle CBA$	
$\angle DAB + \angle CBA = 180°$	
$\angle DAB = 90°$	

5 מה המרובע?

כתבו את השם המדויק ביותר.

★★☆

א. מקבילית שבה זווית ישרה: _____

ב. מקבילית שבה שתי צלעות סמוכות שוות: _____

ג. מלבן שבו האלכסונים מאונכים: _____

ד. מעוין שבו האלכסונים שווים: _____

ה. מרובע שבו ארבע הצלעות שוות: _____

ו. מקבילית שבה האלכסון חוצה זווית: _____

6 ריבוע

הריבוע הוא גם מעוין: השטח שלו הוא גם מכפלת האלכסונים חלקי 2.

★★☆

א. אורך הצלע של ריבוע 6 ס"מ. מהו האורך של האלכסון?

תשובה: _____

ב. אורך האלכסון של ריבוע 10 ס"מ. מהו השטח שלו?

תשובה: _____

7 הוכחה בדרך השלילה

התחילו ב"נניח ש...", והראו שמגיעים לסתירה.

★★★

א. הוכיחו: במשולש לא יכולות להיות שתי זוויות ישרות.

הסתירה: _____

ב. הוכיחו: בכל מרובע יש לפחות זווית אחת שאינה חדה.

הסתירה: _____

מלבן, מעוין וריבוע

1 האלכסונים במלבן

א. 5 — האלכסונים שווים וחוצים זה את זה ב. 120° — המשולש AOB שווה שוקיים, ולכן $180 - 30 - 30$

ג. 10 (משפט פיתגורס)

2 טבלת תכונות

האלכסונים חוצים זה את זה: מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע האלכסונים שווים: מלבן, ריבוע

האלכסונים מאונכים: מעוין, ריבוע האלכסונים חוצים את הזוויות: מעוין, ריבוע כל הצלעות שוות: מעוין, ריבוע

כל הזוויות ישרות: מלבן, ריבוע

3 מעוין

א. 10 ס"מ (כי $6^2 + 8^2 = 100$) ב. 40 ס"מ ג. 96 סמ"ר (כי $16 \cdot 12 : 2$)

4 מקבילית שהאלכסונים שלה שווים

נימוק 1: צלעות נגדיות במקבילית שוות נימוק 4: צ.צ.צ נימוק 5: זוויות מתאימות במשולשים חופפים

נימוק 6: זוויות חד-צדדיות בין המקבילים AD ו-BC

נימוק 7: שתי זוויות שוות שסכומן 180°. לכן המקבילית היא מלבן

5 מה המרובע?

א. מלבן ב. מעוין ג. ריבוע ד. ריבוע ה. מעוין ו. מעוין

6 ריבוע

א. בס"מ: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ ב. 50 סמ"ר (כי $10 \cdot 10 : 2$)

7 הוכחה בדרך השלילה

א. נניח שיש שתיים: סכומן כבר 180°, והזווית השלישית חייבת להיות 0° — סתירה

ב. נניח שכל ארבע הזוויות חדות: סכומן קטן מ-360°, אבל סכום הזוויות במרובע הוא 360° — סתירה